

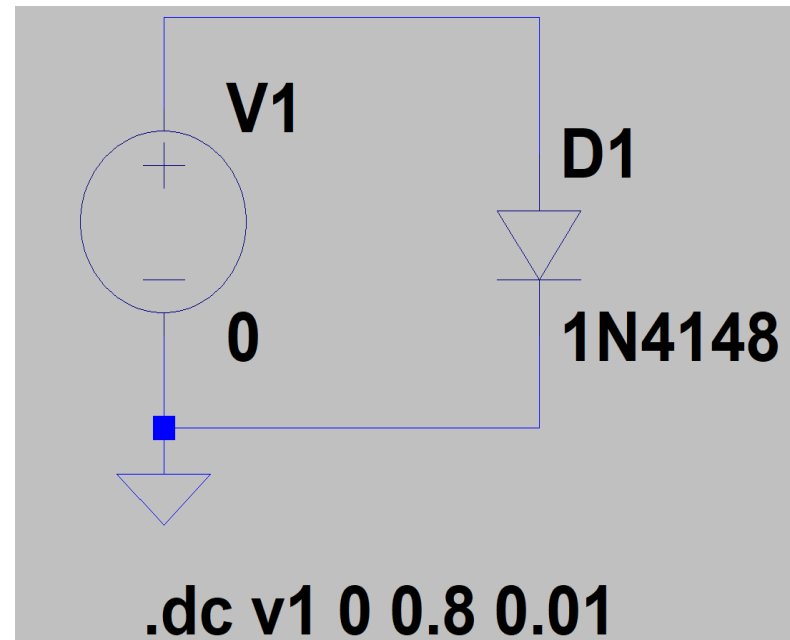
Esercitazione LTspice

14/03/2024

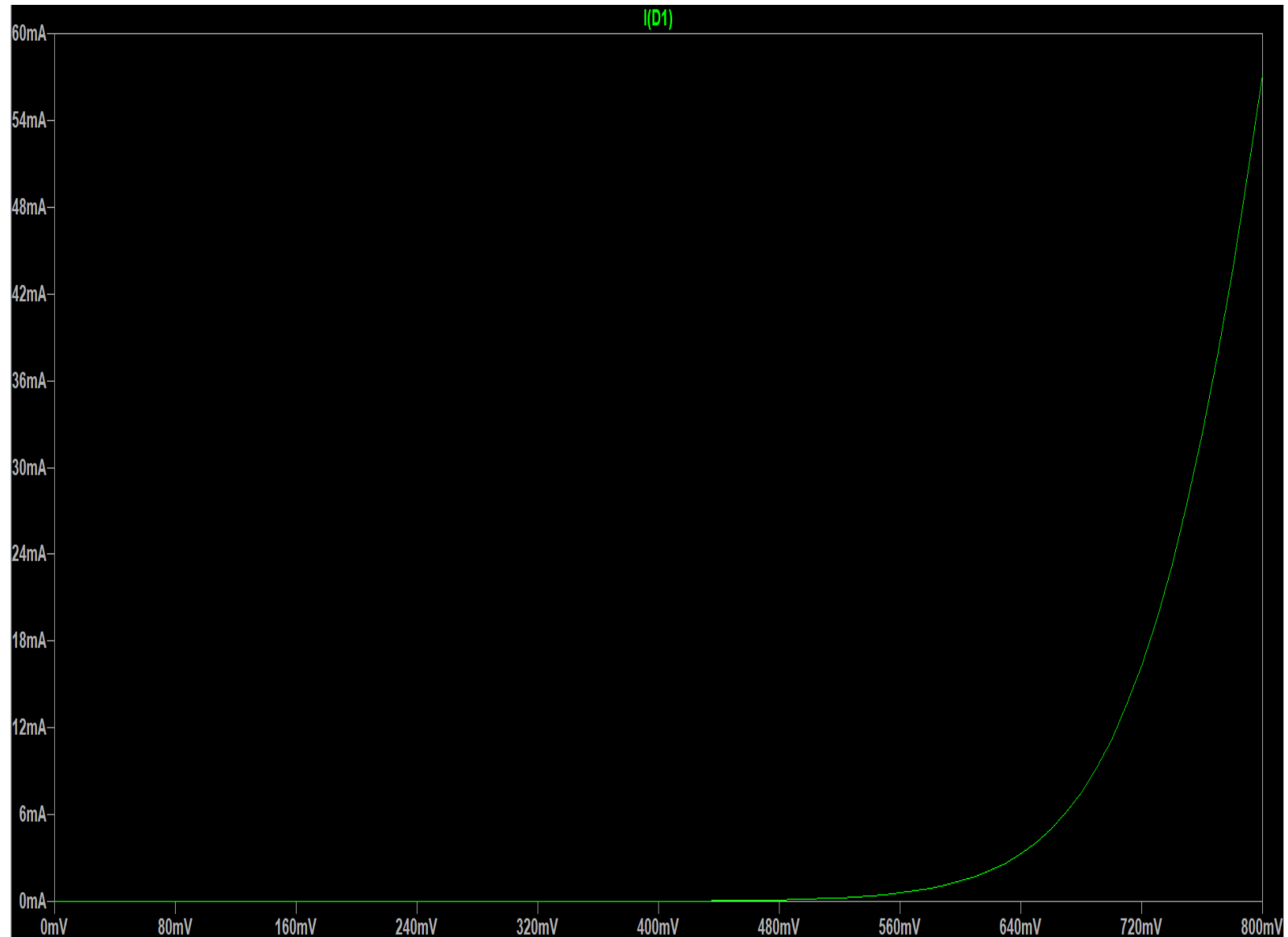
Esercizio

Tracciatura delle caratteristiche di un diodo

Tracciare le **caratteristiche I-V del diodo 1N4148** nell'intervallo di tensione $0\text{ V} \div 0.8\text{ V}$ con passo di 0.01 V utilizzando "DC sweep" disponibile nel menù relativo alla configurazione delle simulazioni (Edit simulation command). Utilizzando il cursore si verifichi la variazione della tensione tra anodo e catodo del diodo al variare della corrente.



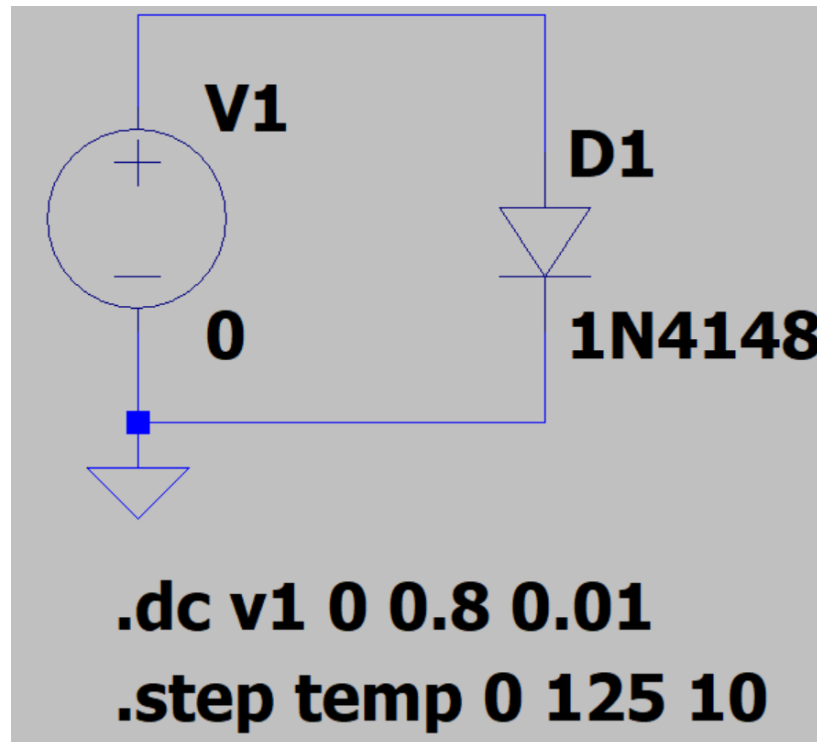
LTspice



Esercizio

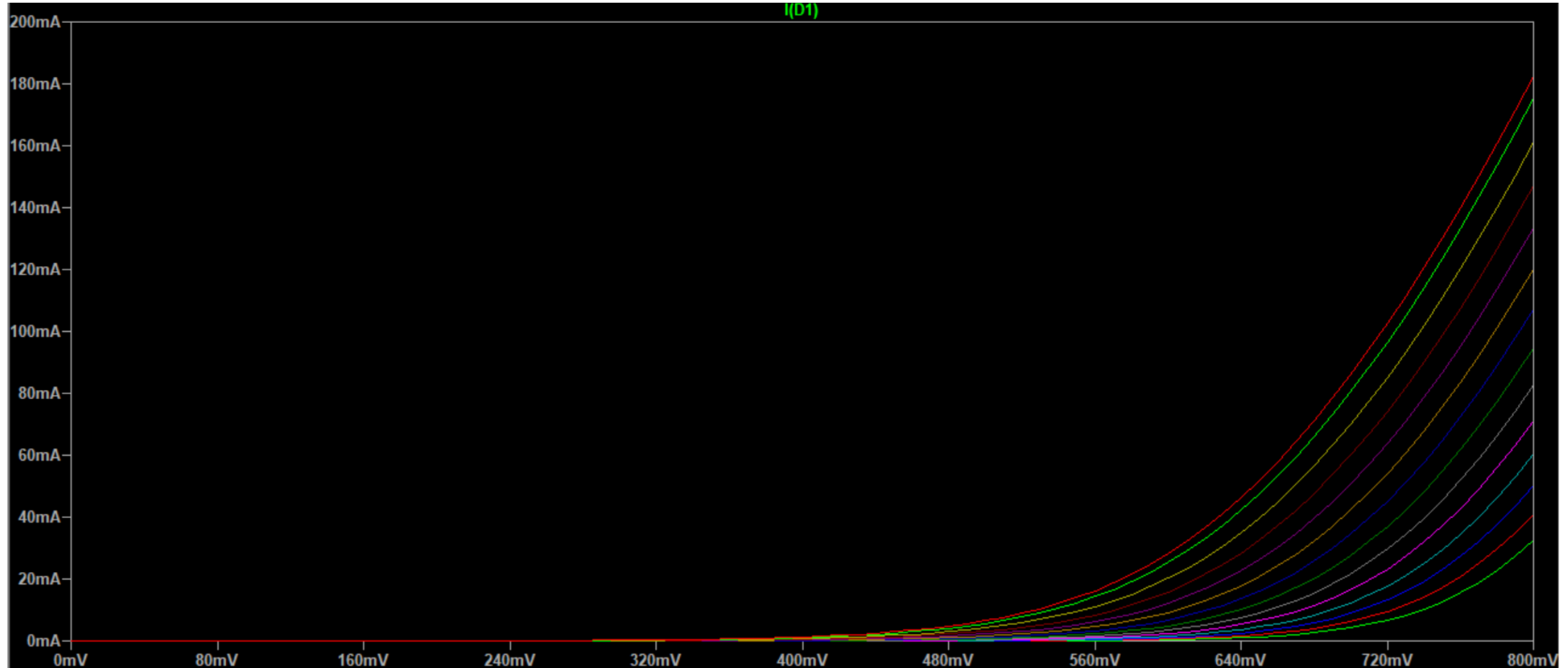
Tracciatura delle caratteristiche di un diodo a temperature diverse

Tracciare le **caratteristiche I-V del diodo 1N4148** nell'intervallo di tensione $0\text{ V} \div 0.8\text{ V}$ con passo di 0.01 V utilizzando "DC sweep" in funzione della temperatura nell'intervallo $[0^\circ\text{C} \div +125^\circ\text{C}]$ con un passo di 10°C utilizzando la direttiva ".step temp 0 125 10"



Esercizio

Tracciatura delle caratteristiche di un diodo a temperature diverse



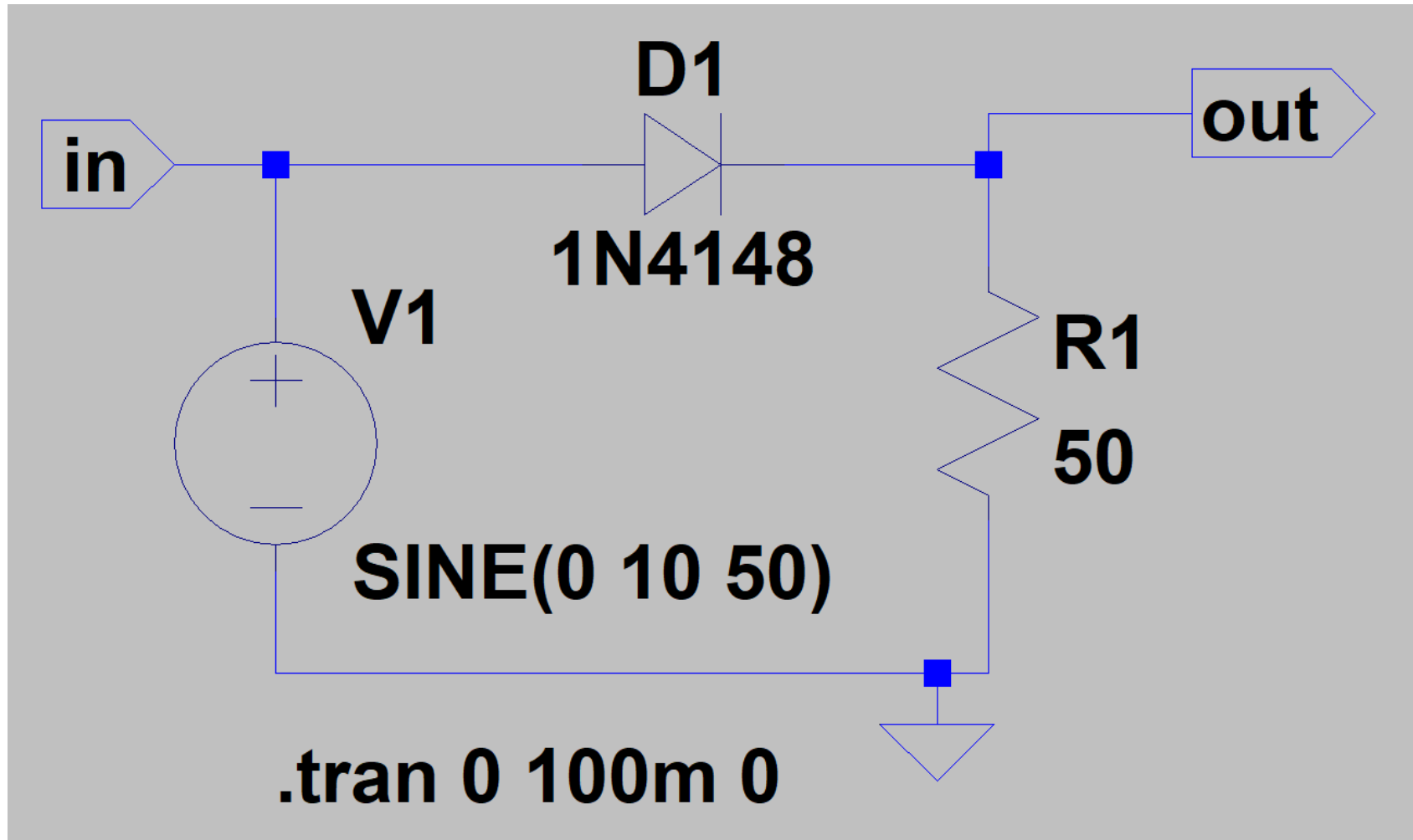
Esercizio

Circuito rettificatore

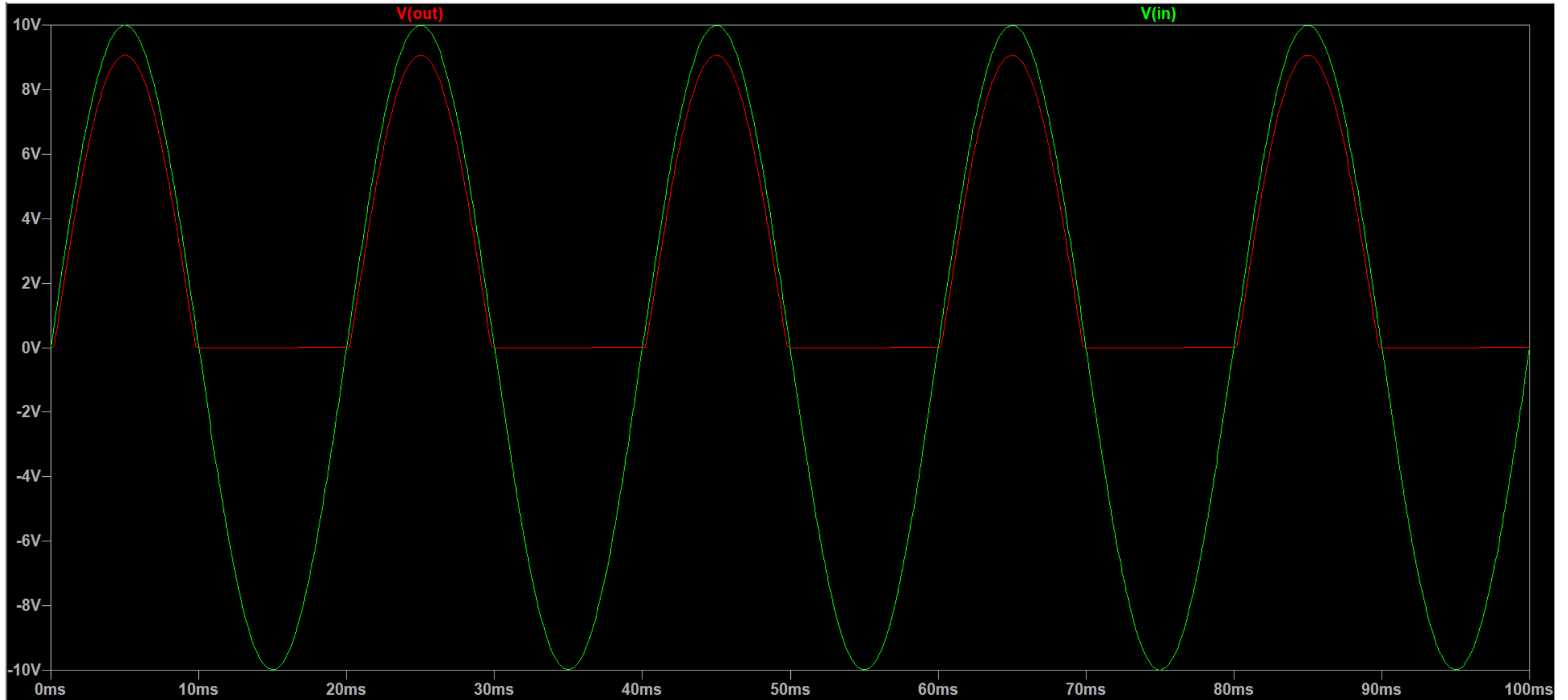
Si analizzi il comportamento di un **circuito rettificatore** costituito da un generatore di tensione sinusoidale ($V_M=10\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$), il diodo 1n4148 e una resistenza di carico $R1 = 50\ \Omega$. Si effettui un'analisi in transitorio della durata complessiva di 100 ms.

- Visualizzare l'andamento nel tempo della tensione di ingresso e della tensione d'uscita, valutando l'effetto introdotto dalla caduta di tensione ai capi del diodo (riduzione della tensione d'uscita, ritardo di accensione e anticipo di interdizione).
- Visualizzare la corrente che scorre nel diodo e la differenza di tensione tra anodo e catodo per valutare il valore del Peak-inverse-voltage (PIV) in questa configurazione.
- Verificare cosa accade alla caduta di tensione tra anodo e catodo del diodo con una resistenza di carico $R1= 100\text{ k}\Omega$.

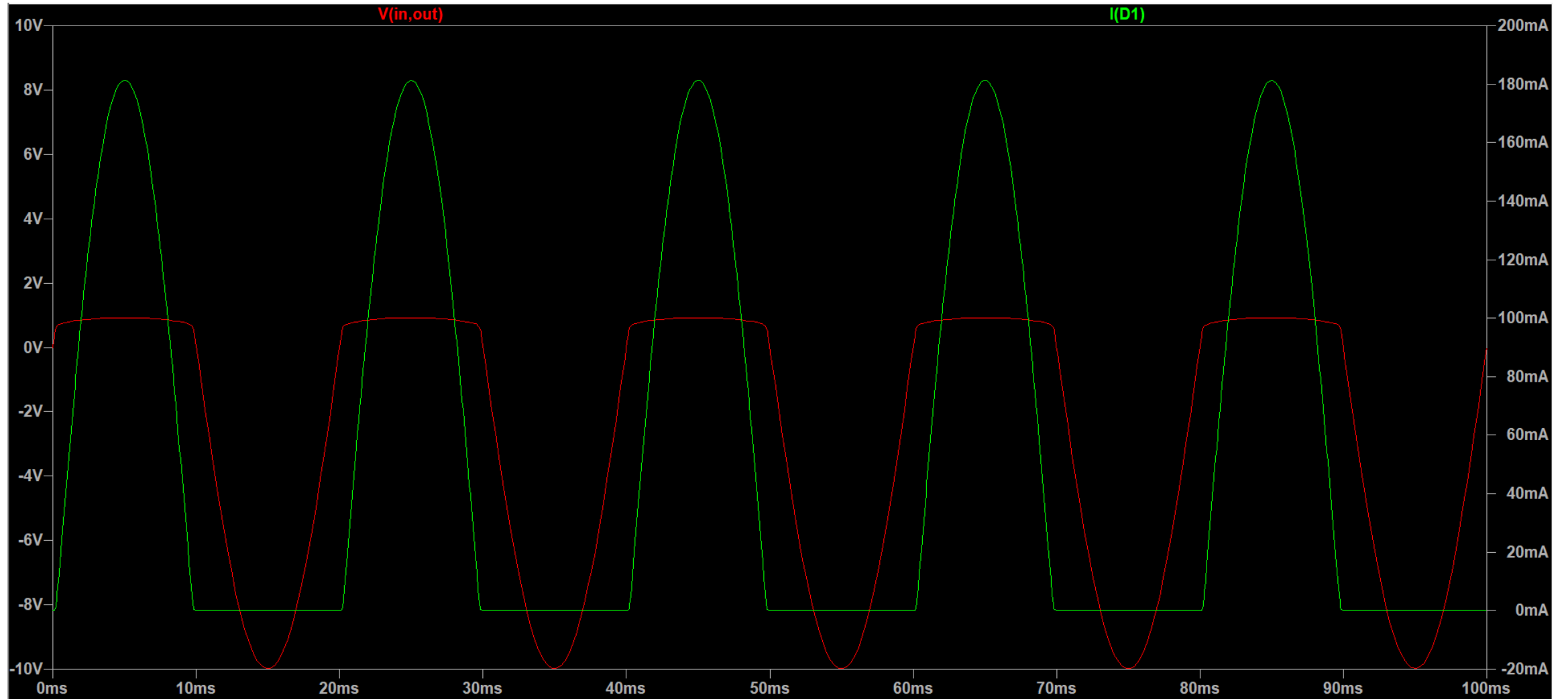
LTspice



LTspice



LTspice



Esercizio

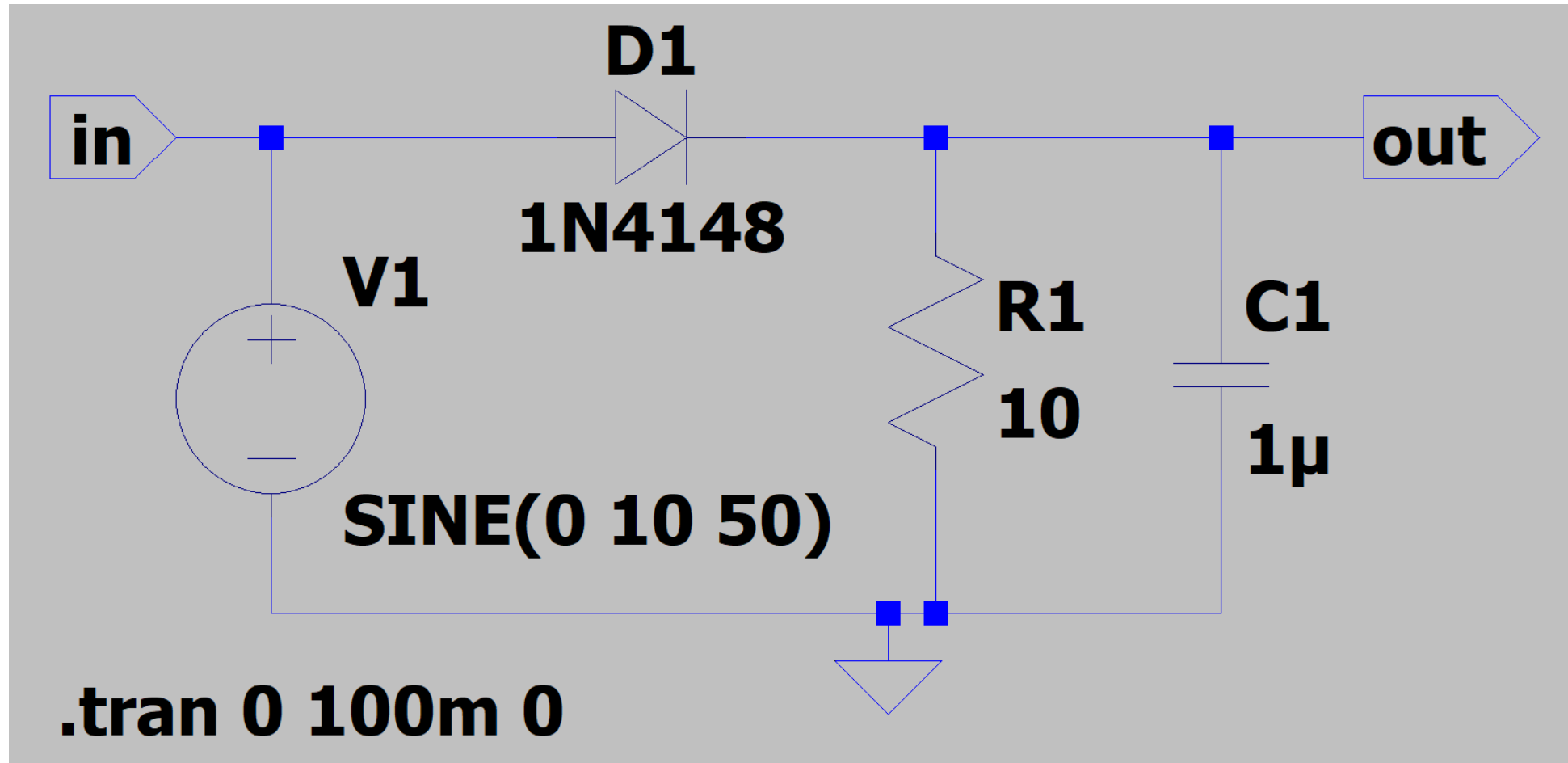
Circuito rettificatore con filtro RC

Si analizzi il comportamento di un **rettificatore con filtro RC** costituito da un generatore di tensione sinusoidale ($V_M=10\text{ V}$, $f=50\text{ Hz}$), il diodo 1n4148, una resistenza di carico $R1 = 10\ \Omega$ e un condensatore $C1 = 1\ \mu\text{F}$.

Si effettui un'analisi in transitorio della durata complessiva di 100 ms.

- Visualizzare l'andamento nel tempo della tensione di ingresso e della tensione d'uscita e si individui la motivazione per la quale la tensione d'uscita non appare diversa da quella ottenuta in assenza del condensatore. Visualizzare, inoltre, l'andamento della corrente che scorre nel diodo.
- Effettuare la stessa simulazione del punto precedente con i seguenti valori di resistenza $R1=1\text{ k}\Omega$, $R1=5\text{ k}\Omega$, $R1=10\text{ k}\Omega$ e spiegare le variazioni osservate.
- Si analizzi il problema della "surge current" o corrente di spunto, che scorre all'inizio quando il condensatore è scarico. Studiare la dipendenza della "surge current" dal valore della capacità analizzando la corrente che scorre nel diodo per le seguenti coppie di valori della resistenza e della capacità: $R1=100\text{ k}\Omega$ e $C1 = 1\ \mu\text{F}$; $R1=10\text{ k}\Omega$ e $C1 = 10\ \mu\text{F}$. Misurare il valore del ripple nelle due configurazioni.

LTspice



LTspice

